PATHOLOGY – GENETIC DISEASES AND CYTOGENETIC ABNORMALITIES

علم الأمراض – الأمراض الوراثية والشذوذات الخلوية الوراثية

Assist. Prof. Dr. Rasha A. AlSafi – Pathology and Forensic Medicine – Al-Ameed College of Medicine
أ.م.د. رشا الصافي – علم الأمراض والطب العدلي – كلية الطب جامعة العميد

1. BASIC TERMS AND MUTATIONS | المصطلحات الأساسية والطفرات

Genes and DNA | الجينات والـ DNA

- A **gene** is the part of the DNA that codes for a **polypeptide chain**. Only about **2%** of DNA codes directly (**exons**), **24%** is **intronic** (intervening non-coding sequences) and **74%** is non-coding sequence **outside the genes**.
  الجينة هي جزء من الـ DNA يشفّر **سلسلة عديد الببتيد**. نحو **2%** فقط من الـ DNA يشفّر مباشرة (**الإكسونات**) و**24%** **إنترونات** (متواليات غير مشفرة بينية) و**74%** متواليات غير مشفرة **خارج الجينات**.
- There are about **30,000 genes**, **not arranged evenly**: some chromosomes are rich in genes and others have few, which explains why some **chromosome deletions or duplications have no or minimal clinical effect**.
  يوجد نحو **30000 جينة غير موزعة بالتساوي**: فبعض الصبغيات غنية بالجينات وبعضها فقير، وهذا يفسر لماذا ليس لبعض **حذوفات أو تضاعفات الصبغيات** تأثير سريري أو يكون ضئيلاً.

Basic definitions | تعاريف أساسية

Term المصطلح	Definition التعريف
Locus **الموضع**	The position of a gene on a chromosome موضع الجينة على الصبغي
Autosomes / sex chromosomes **الصبغيات الجسدية / الجنسية**	Of 46 chromosomes, **22 pairs are autosomes**; the 23rd pair is the **sex chromosomes** (**XX** female, **XY** male) من 46 صبغياً هناك **22 زوجاً جسدياً**؛ والزوج 23 هو **الصبغيان الجنسيان** (**XX** للأنثى و**XY** للذكر)
Genotype **النمط الجيني**	The genetic makeup of an individual التركيب الوراثي للفرد
Phenotype **النمط الظاهري**	The manifested physical feature الصفة الجسدية الظاهرة
Allele **الأليل**	An alternate form of a gene coding for different forms of a character; a normal gene has **2 alleles** شكل بديل للجينة يشفّر أشكالاً مختلفة للصفة؛ وللجينة الطبيعية **أليلان**
Mutation **الطفرة**	A **permanent change** in the nucleotide sequence or arrangement of DNA **تغير دائم** في تسلسل أو ترتيب النكليوتيدات في الـ DNA

- Mutations in **germ cells** (e.g., the ovum) **can be transmitted** to offspring; mutations in **somatic cells are not**.
  الطفرات في **الخلايا الجنسية** (مثل البيضة) **يمكن أن تنتقل** إلى النسل؛ أما الطفرات في **الخلايا الجسدية فلا تنتقل**.
- Genes may behave as **dominant** (disease when only **one** allele is mutated), **recessive** (disease only when **both** maternal and paternal alleles are affected) or **sex-linked** (genes determining an autosomal character but located on the sex chromosome). A single gene forms a single type of polypeptide; proteins may be **structural, immunoglobulins, signal proteins, receptors, enzymes or hormones**.
  قد تسلك الجينات سلوكاً **سائداً** (مرض عند طفرة أليل **واحد** فقط) أو **متنحياً** (مرض فقط عند تأثر **الأليلين** الأمومي والأبوي) أو **مرتبطاً بالجنس** (جينات تحدد صفة جسدية لكنها على الصبغي الجنسي). وتشكّل الجينة الواحدة نوعاً واحداً من عديد الببتيد؛ وقد تكون البروتينات **بنيوية أو غلوبولينات مناعية أو بروتينات إشارة أو مستقبلات أو إنزيمات أو هرمونات**.

Types of mutations | أنواع الطفرات

Type النوع	Meaning المعنى	Example المثال
Silent **الصامتة**	Same amino acid is formed even though the codon changed يتكوّن الحمض الأميني نفسه رغم تغير الرامزة	— —

Type النوع	Meaning المعنى	Example المثال
Missense **خاطئة المعنى**	Replacement of **one amino acid by another** استبدال **حمض أميني بآخر**	**Sickle cell disease** **فقر الدم المنجلي**
Nonsense **عديمة المعنى**	Replacement of an amino acid by a **stop codon** (UAA, UGA, UAG) استبدال حمض أميني بـ**رامزة توقف** (UAA و UGA و UAG)	**β-thalassemia** **الثلاسيميا بيتا**
Frame-shift **انزياح الإطار**	**Insertion or deletion** of bases that shifts the reading frame **إدخال أو حذف** قواعد يزيح إطار القراءة	**Tay-Sachs disease** **داء تاي ساكس**

- **If the bases added or deleted are not a multiple of three**, a **frameshift** causes **premature termination of protein synthesis**; it accounts for **25%** of disease-causing mutations. Example: **Tay-Sachs disease**, a **four-base insertion** creating a stop codon and **decreased hexosaminidase**.
  إذا لم يكن عدد القواعد المضافة أو المحذوفة من مضاعفات الثلاثة يحدث **انزياح الإطار** مسبباً **توقفاً مبكراً لتركيب البروتين**؛ ويمثل **25%** من الطفرات المسببة للأمراض. مثال: **داء تاي ساكس**، **إدخال أربع قواعد** يولّد رامزة توقف و**انخفاضاً في الهيكسوزأمينيداز**.
- **If the number is a multiple of three**, it is **not a frameshift**: the protein gains or loses amino acids. Example: **cystic fibrosis**, a **three-nucleotide deletion** removing **phenylalanine**.
  إذا كان العدد من مضاعفات الثلاثة فهو **ليس انزياحاً للإطار**: يكسب البروتين أو يفقد أحماضاً أمينية. مثال: **التليف الكيسي**، **حذف ثلاثة نكليوتيدات** يزيل **الفينيل ألانين**.

2. CLASSIFICATION AND MENDELIAN INHERITANCE (AD AND AR) | التصنيف والوراثة المندلية (السائدة والمتنحية الجسدية)

Classification of genetic disorders | تصنيف الاضطرابات الوراثية

Category الفئة	Examples أمثلة
Single-gene (Mendelian) disorders **اضطرابات المورثة الواحدة (المندلية)**	Autosomal dominant, autosomal recessive, X-linked dominant, X-linked recessive جسدي سائد وجسدي متنحٍ ومرتبط بـ X سائد ومرتبط بـ X متنحٍ
Multifactorial inheritance (gene + environment) **الوراثة متعددة العوامل** (مورثة + بيئة)	Diabetes mellitus, hypertension, gout, coronary heart disease السكري وارتفاع الضغط والنقرس وأمراض القلب التاجية
Chromosomal disorders **الاضطرابات الصبغية**	Monosomy (**Turner syndrome**), trisomy (**Down syndrome**) أحادية الصبغي (**متلازمة تيرنر**) وثلاثية الصبغي (**متلازمة داون**)

- A **dominant** phenotype is expressed when **only one** chromosome of a pair carries the mutant allele; a **recessive** phenotype only when **both** do. The mutant gene may lie on an **autosome (1–22)** or a **sex chromosome (X, Y)**; most sex chromosome disorders are **X-linked**. **Autosomal recessive is the most common type.**
  يظهر النمط الظاهري **السائد** عندما يحمل صبغي **واحد فقط** من الزوج الأليل الطافر؛ والنمط **المتنحي** فقط عندما يحمله **كلاهما**. وقد تقع المورثة الطافرة على **صبغي جسدي (1–22)** أو **جنسي (X و Y)**؛ ومعظم اضطرابات الصبغيات الجنسية **مرتبطة بـ X**. **والوراثة الجسدية المتنحية هي الأشيع**.

Autosomal dominant (AD) inheritance | الوراثة الجسدية السائدة

- Mutated genes express in the **heterozygous state**; they usually cause defects in **structural or non-enzyme proteins**; the onset is **variable** (may be into adulthood).
  تتظاهر المورثات الطافرة في **الحالة متغايرة الزيجوت**؛ وتسبب عادةً عيوباً في **بروتينات بنيوية أو غير إنزيمية**؛ والبدء **متغير** (قد يمتد إلى سن الرشد).
- **Reduced penetrance:** individuals inherit the gene but may be **phenotypically normal**. **Variable expressivity:** the trait is expressed **differently** among carriers (e.g., **neurofibromatosis** patients show different brownish skin spots).
  نفاذية منخفضة: يرث الأفراد المورثة لكنهم قد يكونون **طبيعيين ظاهرياً**. **تعبير متغير:** تظهر الصفة **بشكل مختلف** بين الحاملين (مثل مرضى **الورام الليفي العصبي** تظهر لديهم بقع جلدية بنية مختلفة).
- **Examples: Marfan syndrome** (mutation in the **fibrillin gene on chromosome 15q21**), **neurofibromatosis**, **Ehlers-Danlos syndrome** (defect in collagen structure or synthesis), **osteogenesis imperfecta**, **achondroplasia**, **tuberous sclerosis**, **hereditary spherocytosis**, **von Willebrand disease**, **myotonic dystrophy** and **familial hypercholesterolemia**.
  أمثلة: متلازمة مارفان (طفرة في **مورثة الفيبريلين على الصبغي 15q21**) **والورام الليفي العصبي** و**متلازمة إهلرز-دانلوس** (عيب في بنية أو تركيب الكولاجين) و**تكون العظم الناقص** و**قصور التنسج الغضروفي** و**التصلب الحدبي** و**كثرة الكريات الكروية الوراثية** و**داء فون ويلبراند** و**الحثل التوتري العضلي** و**فرط كوليسترول الدم العائلي**.

> **Male-to-male transmission** essentially confirms autosomal dominant inheritance; **enzyme deficiencies are relatively uncommon** in AD disorders.

الانتقال من الذكر إلى الذكر يؤكد عملياً الوراثة الجسدية السائدة؛ و**عوز الإنزيمات نادر نسبياً** في الاضطرابات السائدة.

Autosomal recessive (AR) inheritance | الوراثة الجسدية المتنحية

- Mutant genes express **only in the homozygous state** (both parents must carry the gene); they usually cause defects in an **enzyme protein**; the onset is **early and uniform** (childhood) with **complete penetrance**. **Inborn errors of metabolism** are usually AR.
  تتظاهر المورثات الطافرة **فقط في الحالة متماثلة الزيجوت** (ويجب أن يحمل الأبوان المورثة)؛ وتسبب عادةً عيباً في **بروتين إنزيمي**؛ والبدء **مبكر وموحد** (الطفولة) مع **نفاذية كاملة**. و**الأخطاء الاستقلابية الخلقية** تورث عادةً بشكل جسدي متنحٍ.
- If one parent is a **carrier** and the other normal but an **affected baby** is born, **uniparental disomy (UPD)** should be suspected: a person receives **two copies of a chromosome (or part) from one parent and none from the other**.
  إذا كان أحد الأبوين **حاملاً** والآخر طبيعياً وولد **طفل مصاب** فيُشتبه بـ**الثنائية الصبغية أحادية الوالد (UPD)**: أي يتلقى الشخص **نسختين من صبغي (أو جزء منه) من أحد الأبوين ولا شيء من الآخر**.
- **Examples: phenylketonuria**, **alkaptonuria**, **glycogen storage diseases** (enzyme deficiency causing glycogen accumulation in liver, heart and skeletal muscle), **lysosomal storage diseases**, **hemochromatosis**, **21-hydroxylase deficiency**, **Wilson disease**, **thalassemia**, selected inborn errors of metabolism, **sickle cell disease** and **cystic fibrosis**.
  أمثلة: بيلة الفينيل كيتون وبيلة الكابتون و**أمراض خزن الغليكوجين** (عوز إنزيم يسبب تراكم الغليكوجين في الكبد والقلب والعضل الهيكلي) و**أمراض خزن الجسيمات الحالة** و**داء الصباغ الدموي** و**عوز 21-هيدروكسيلاز** و**داء ويلسون** و**الثلاسيميا** وبعض الأخطاء الاستقلابية و**فقر الدم المنجلي** و**التليف الكيسي**.

3. X-LINKED INHERITANCE | الوراثة المرتبطة بالصبغي X

X-linked recessive disorders | الاضطرابات المتنحية المرتبطة بـ X

- The **Y chromosome has no corresponding locus**, so the recessive mutant gene on the X **expresses itself in males**; in females the **normal allele on the other X** prevents expression, so females are **carriers**.
  ليس على **الصبغي Y موضع مقابل**، لذا تتظاهر المورثة الطافرة المتنحية على X **عند الذكور**؛ أما عند الإناث فيمنع **الأليل الطبيعي على X الآخر** ظهورها، فتكون الإناث **حاملات**.
- An **asymptomatic female carrier** transmits the mutant gene to **50% of her sons**; **affected males (XY)** transmit it to **all of their daughters**. Example: **fragile X syndrome**.
  الأنثى الحاملة عديمة الأعراض تنقل المورثة الطافرة إلى **50% من أبنائها**؛ و**الذكور المصابون (XY)** ينقلونها إلى **كل بناتهم**. مثال: **متلازمة X الهشة**.

X-linked dominant disorders | الاضطرابات السائدة المرتبطة بـ X

- **Both heterozygous males and females are affected**; **all sons of an affected male are normal** and **all daughters are affected**; an **affected female** transmits the disease to **half of her sons and daughters**.
  يصاب **الذكور والإناث متغايرو الزيجوت معاً**؛ و**كل أبناء الذكر المصاب طبيعيون** و**كل بناته مصابات**؛ و**الأنثى المصابة** تنقل المرض إلى **نصف أبنائها وبناتها**.
- **Vitamin D–resistant rickets:** defective renal and gastrointestinal **reabsorption of phosphate (hypophosphatemia)** and defective bone mineralization (**osteomalacia**), because phosphate is required to drive calcium into bone.
  الكساح المقاوم لفيتامين D: عيب في **إعادة امتصاص الفوسفات** الكلوية والمعوية (**نقص فوسفات الدم**) وخلل في تمعدن العظم (**لين العظام**) لأن الفوسفات لازم لدفع الكالسيوم إلى العظم.

4. NON-MENDELIAN INHERITANCE | الوراثة غير المندلية

Mitochondrial inheritance | الوراثة الميتوكوندرية

- Mutations in **mitochondrial DNA** show **maternal inheritance**, because the **ovum contains abundant mitochondria and cytoplasm** whereas sperm contain minimal mitochondria.
  تظهر طفرات **DNA الميتوكوندري وراثة أمومية** لأن **البيضة تحوي ميتوكوندريا وهيولى وفيرة** بينما تحوي النطاف ميتوكوندريا ضئيلة.
- **All offspring of an affected female** have the disease and **all daughters transmit it further**; **affected sons do not transmit** it. It follows **population genetics** principles, not Mendelian genetics.
  كل أبناء الأنثى المصابة مصابون و**كل بناتها ينقلنه** للأجيال التالية؛ أما **الأبناء الذكور المصابون فلا ينقلونه**. وتخضع لمبادئ **الوراثة السكانية** لا الوراثة المندلية.

Genomic imprinting | البصمة الجينومية

- A person gets **two alleles, one from each parent**, normally similar; in some cases they are **differentially expressed** (maternal gene silent or paternal gene silent). **Genomic imprinting** = differential expression of a gene depending on **maternal or paternal origin**, by **methylation or silencing**. If the chromosome carrying the **expressed** gene is **deleted**, disease results.
  يتلقى الشخص **أليلين من كل والد** وهما متشابهان عادةً؛ وفي بعض الحالات **يُعبَّر عنهما بشكل مختلف** (مورثة أمومية صامتة أو أبوية صامتة). **البصمة الجينومية** = تعبير تفاضلي عن المورثة بحسب **المنشأ الأمومي أو الأبوي** بواسطة **المثيلة أو الإسكات**. وإذا **حُذف** الصبغي الذي يحمل المورثة **المعبَّر عنها** حدث المرض.

Deletion of 15q11–13 حذف 15q11–13	Syndrome المتلازمة	Features الميزات
Paternal chromosome 15 الصبغي 15 **الأبوي**	**Prader-Willi syndrome** **متلازمة برادر-ويلي**	**Hyperphagia, obesity, short stature, hypogonadism**, hypotonia, mental retardation **شره الطعام وسمنة وقصر قامة وقصور غدد جنسية** وقلة توتر وتخلف عقلي
Maternal chromosome 15 الصبغي 15 **الأمومي**	**Angelman syndrome** **متلازمة أنجلمان**	**Inappropriate laughter** ("happy puppets"), **seizures**, ataxia, **speech delay**, mental retardation **ضحك غير مناسب** ("الدمى السعيدة") **ونوب صرع** وترنح و**تأخر الكلام** وتخلف عقلي

- **Pathogenesis:** in the **maternal** chromosome 15 the **PW genes are imprinted** (inactivated by methylation) and the **Angelman gene is active**; in the **paternal** chromosome the **PW genes are active** and the **Angelman gene is imprinted**. So deleting the whole gene site on the paternal chromosome causes PWS and on the maternal chromosome causes Angelman syndrome.
  الإمراضية: في الصبغي 15 **الأمومي** تكون **مورثات PW مبصومة** (معطّلة بالمثيلة) و**مورثة أنجلمان فعالة**؛ وفي الصبغي **الأبوي** تكون **مورثات PW فعالة** و**مورثة أنجلمان مبصومة**. لذا فحذف موضع المورثات كاملاً على الصبغي الأبوي يسبب PWS وعلى الأمومي يسبب متلازمة أنجلمان.

Triple repeat mutations and germline mosaicism | طفرات التكرار الثلاثي والفسيفسائية الجنسية

- **Triple repeat mutations:** a **long repeating sequence of three nucleotides**; unlike other mutations it is **dynamic**: the degree of amplification of the repeat **increases during gametogenesis**.
  طفرات التكرار الثلاثي: متوالية طويلة متكررة من ثلاثة نكليوتيدات؛ وهي بخلاف الطفرات الأخرى **ديناميكية**: إذ تزداد درجة تضخيم التكرار **أثناء تكوين الأمشاج**.
- **Germline (gonadal) mosaicism:** a mutation occurring **postzygotically in early embryonic development** affecting only cells destined to form the gonads; the **gametes carry the mutation** but the **somatic cells are completely normal**, so a **phenotypically normal parent** can transmit the disease-causing mutation.
  الفسيفسائية الجنسية (الغدية): طفرة تحدث **بعد الإلقاح في مرحلة التطور الجنيني المبكر** وتصيب فقط الخلايا التي ستكوّن الغدد التناسلية؛ فتحمل **الأمشاج الطفرة** بينما **الخلايا الجسدية طبيعية تماماً**، فيمكن لـ**والد طبيعي ظاهرياً** أن ينقل الطفرة المسببة للمرض.
- **Mosaicism** is the presence of **two or more populations of cells in the same individual** (it can be physiological, as in normal females), e.g., after fertilization one cell gets an extra chromosome (**47,XXX**) and another loses one (**45,X**).
  الفسيفسائية هي وجود **جمهرتين خلويتين أو أكثر في الفرد نفسه** (وقد تكون فيزيولوجية كما عند الإناث الطبيعيات)، مثل أن تكسب خلية صبغياً إضافياً (**47,XXX**) بعد الإلقاح وتفقد أخرى صبغياً (**45,X**).

5. CHROMOSOMAL DISORDERS: GENERAL CONSIDERATIONS | الاضطرابات الصبغية: اعتبارات عامة

Normal chromosome complement | المجموعة الصبغية الطبيعية

- Most human cells are **diploid (46 chromosomes)**: **22 pairs of autosomes** and **1 pair of sex chromosomes** (XX in females, XY in males). **Gametes**, the products of meiosis, are **haploid (23 chromosomes)**.
  معظم الخلايا البشرية **ثنائية الصيغة الصبغية (46 صبغياً)**: **22 زوجاً جسدياً وزوج جنسي واحد** (XX للإناث و XY للذكور). أما **الأمشاج** الناتجة عن الانقسام الاختزالي فهي **أحادية الصيغة (23 صبغياً)**.
- Under the microscope the **46 chromosomes** vary in **size and centromere position**; a **normal male karyotype** arranges the chromosomes in pairs, the last pair being **X and Y**.
  تختلف الصبغيات الـ **46** تحت المجهر في **الحجم وموضع القسيم المركزي**؛ ويرتب **النمط النووي الطبيعي للذكر** الصبغيات في أزواج ويكون الزوج الأخير **X و Y**.